StudyOS

От списка учебных задач

к конкретному расписанию

Python · PyQt6 · SQLite · EDF

Проблема и цель

Несколько предметов и разные сроки

Ограниченное свободное время

Нужен план: что и когда выполнять

Результат должен сохраняться после перезапуска

Основной сценарий

01 Создать предмет и задачу

02 Указать минуты, приоритет и срок

03 Выбрать часы и составить план

04 Отметить фактическое выполнение

05 Посмотреть статистику и сохранить отчёт

Архитектура

main.py + ui/ → интерфейс и действия

database.py → SQL и транзакции

scheduler.py → независимый алгоритм

file_exchange.py → CSV и TXT

app_paths.py → постоянный каталог базы

Модель данных SQLite

subjects 1 → N tasks 1 → N planned_blocks

Задача: приоритет, длительность, остаток, срок

Статусы: active / completed / deleted

Внешние ключи сохраняют связи

Транзакция: все изменения или полный откат

Алгоритм EDF: ближайший срок первым

Ближайший срок → больший приоритет → ID

Задачи без срока рассматриваются последними

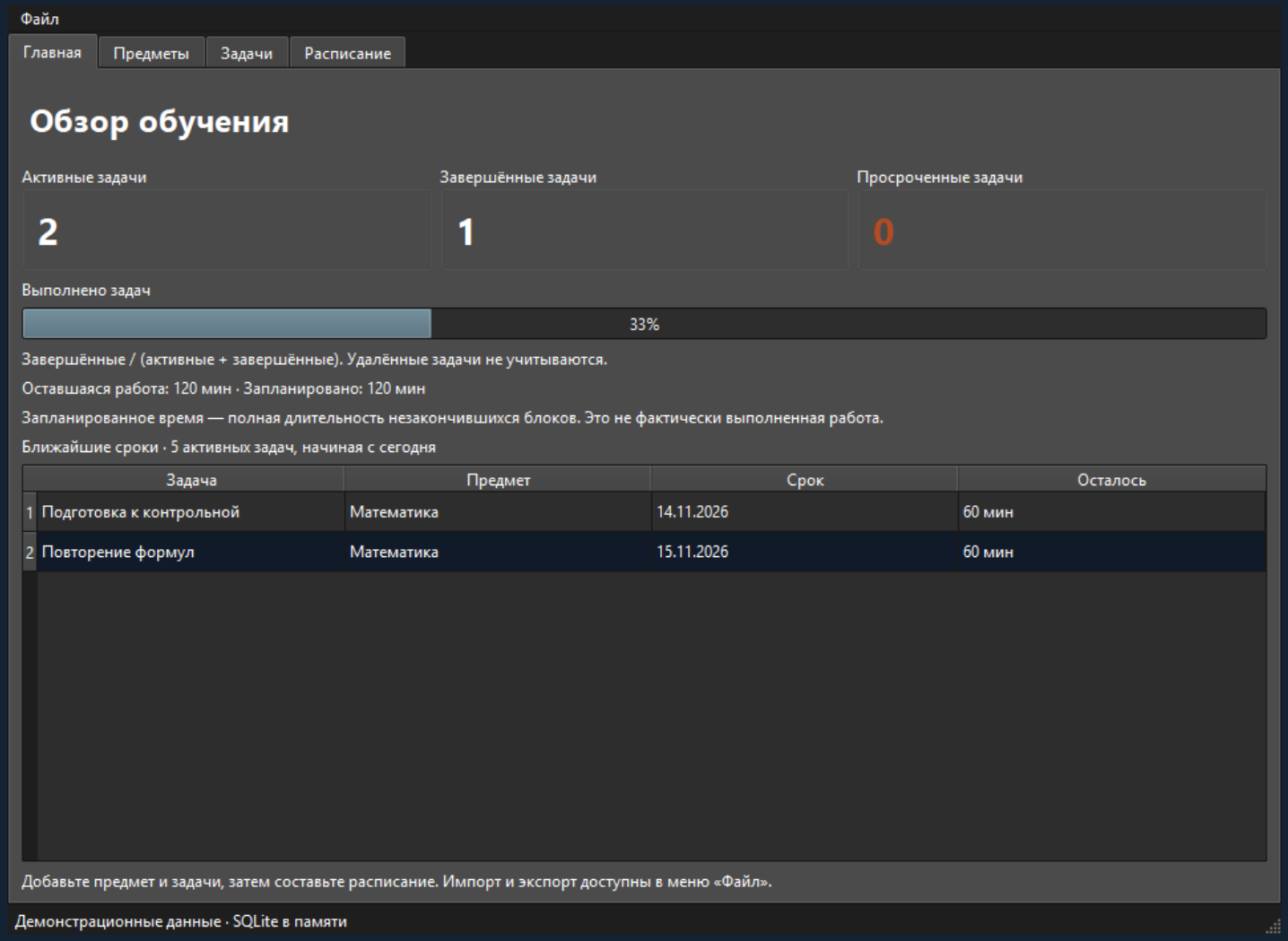
Срочная задача с приоритетом 1 — сегодня

Несрочная с приоритетом 5 — завтра

Жадный алгоритм: глобальный оптимум не гарантирован

Главная: состояние обучения

- Активные и завершённые
- Просроченные задачи
- Процент выполнения
- Нагрузка в минутах
- Ближайшие сроки



Расписание занятий

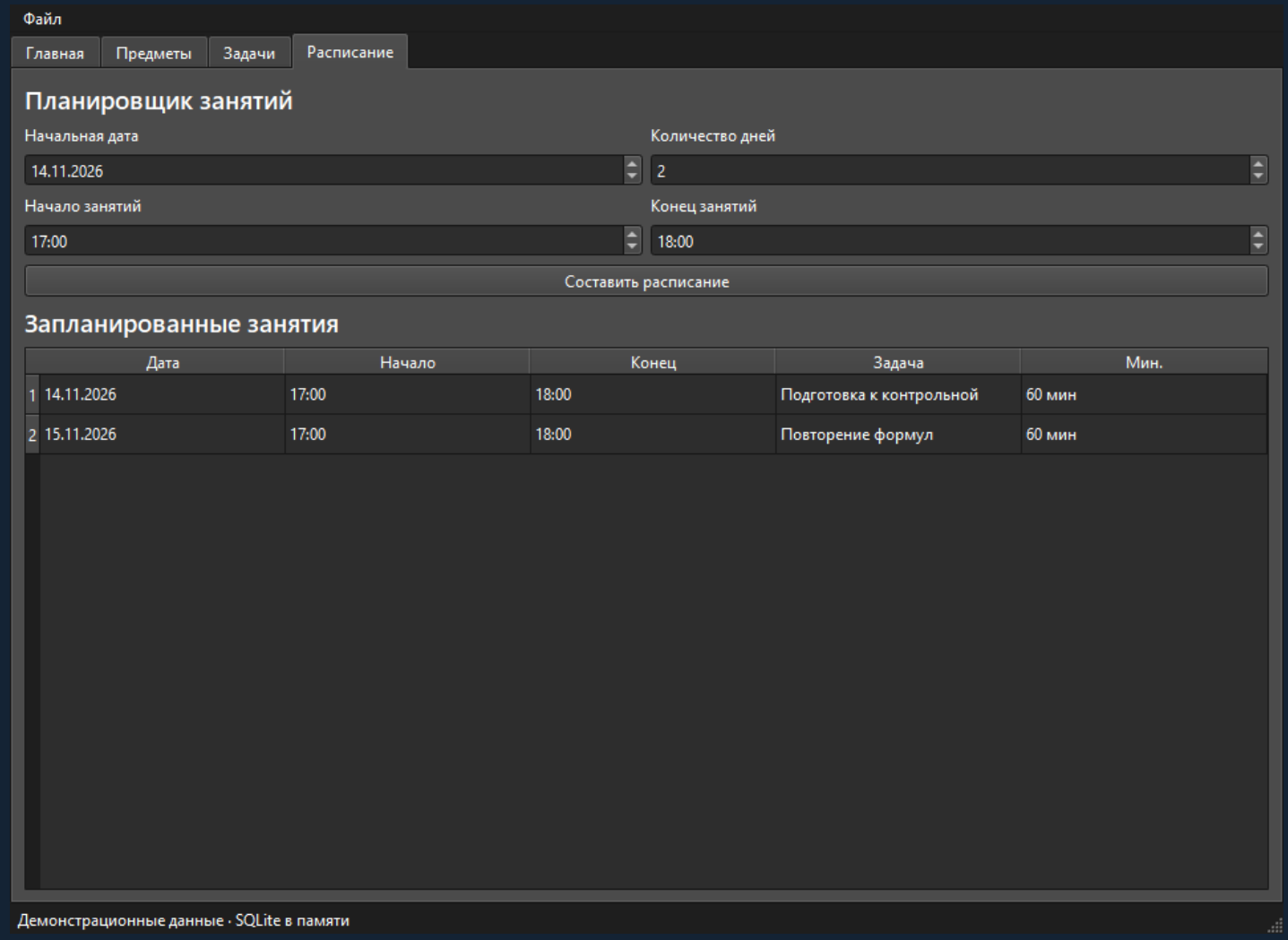
Период: 1–28 дней

Блоки: 15–60 минут

Без пересечений

Не позже срока

Сохранение в SQLite



Обмен файлами и готовое приложение

Импорт и экспорт задач CSV

Экспорт расписания CSV и отчёт TXT

Проверка строк и пропуск точных дубликатов

StudyOS.exe — без отдельной установки Python

SQLite хранится отдельно в LocalAppData / StudyOS

Результат и дальнейшее развитие

Реализован полный цикл планирования обучения

Интерфейс, данные и алгоритм разделены

Исходный код содержит русские пояснения

Дальше: частичное выполнение и перерывы

Спасибо! Вопросы?